

Cinemática Diferencial y Jacobiano Geométrico

Velocidades Articulares y del Efector Final

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija
Robótica (IMT-342)

Semana 8 - Sesión 1

¿Qué pasa si el robot se mueve?[cite: 11]

Hasta ahora, hemos resuelto la cinemática a **nivel de posición**[cite: 11]:

Cinemática Directa (Global)

$$\mathbf{x} = f(\mathbf{q})$$

Dada una configuración articular estática,
¿dónde está el efector?

Pregunta de Velocidad (Local)

Si $\mathbf{q}$ cambia con velocidad $\dot{\mathbf{q}}$...

¿A qué velocidad lineal y angular se mueve
instantáneamente el efector final?

Para pequeños incrementos, por regla de la cadena multivariable[cite: 11]:

$$d\mathbf{x} \approx \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} d\mathbf{q} \quad \implies \quad \dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

Donde $J(\mathbf{q})$ es la **Matriz Jacobiana**.

Consideremos la cinemática directa de posición del brazo 2R:

$$x = a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = a_1 \sin q_1 + a_2 \sin(q_1 + q_2)$$

Calculamos las derivadas parciales para encontrar la relación de velocidad[cite: 11]:

$$J_p(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} \end{bmatrix}$$

$$J_p = \begin{bmatrix} -a_1 \sin q_1 - a_2 \sin(q_1 + q_2) & -a_2 \sin(q_1 + q_2) \\ a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) & a_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

El mapeo de velocidad resulta[cite: 11]:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = J_p \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Precaución

El Jacobiano **no** es constante. Depende de la configuración actual $\mathbf{q}$. El resultado $J\dot{\mathbf{q}}$ es una **velocidad** (m/s), no una pose[cite: 11].

Convención de Velocidad Espacial (Twist)[cite: 11]

Para un manipulador 3D, el efector final tiene velocidad lineal y angular. Adoptaremos la convención (Siciliano et al.) con **velocidad lineal arriba**[cite: 11]:

$$\mathbf{v}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_L \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix}$$

- $\dot{\mathbf{p}}_e \in \mathbb{R}^3$: Velocidad lineal (translación) en m/s[cite: 11].
- $\boldsymbol{\omega}_e \in \mathbb{R}^3$: Velocidad angular (rotación) en rad/s[cite: 11].

Para n articulaciones, el Jacobiano completo es $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ [cite: 11].

Jacobiano Geométrico: Columna de Junta Revoluta[cite: 11]

¿Qué velocidad induce el movimiento de **una sola** junta en el efector final?[cite: 11]

Si la junta i rota con $\dot{q}_i$, su vector de velocidad angular es $\boldsymbol{\omega}_i = \dot{q}_i {}^0\mathbf{z}_{i-1}$.

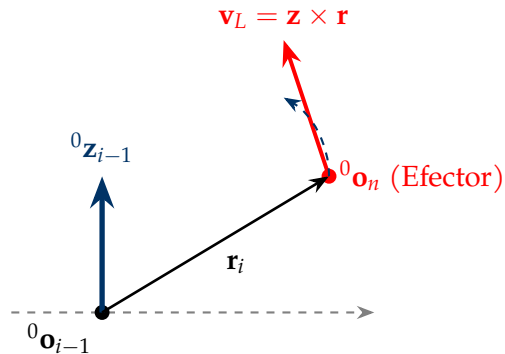
El brazo rígido crea una velocidad tangencial en la punta[cite: 11]:

$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_i$$

donde el radio es $\mathbf{r}_i = {}^0\mathbf{o}_n - {}^0\mathbf{o}_{i-1}$.

La contribución a la velocidad espacial (columna del Jacobiano) es[cite: 11]:

$$J_i = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{z}_{i-1} \times ({}^0\mathbf{o}_n - {}^0\mathbf{o}_{i-1}) \\ {}^0\mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix}$$



Nota: Todos los vectores deben estar expresados en el mismo marco base $\{0\}$ para que el producto cruz sea válido[cite: 11].

Construcción: Junta Prismática vs. Revoluta[cite: 11]

Junta Revoluta

Movimiento rotacional alrededor de Z.
Genera velocidad lineal tangencial y
velocidad angular[cite: 11].

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix}$$

Junta Prismática

Movimiento de traslación pura a lo largo de Z. No genera rotación ($\omega = 0$)[cite: 11].

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Reconstruyendo el Jacobiano 2R Geométricamente (1/2)[cite: 11]

Geometría base para las dos juntas revolutas[cite: 11]:

$${}^0\mathbf{z}_0 = {}^0\mathbf{z}_1 = [0, 0, 1]^T$$

$${}^0\mathbf{o}_0 = [0, 0, 0]^T$$

$${}^0\mathbf{o}_1 = [a_1c_1, a_1s_1, 0]^T$$

$${}^0\mathbf{o}_2 = [a_1c_1 + a_2c_{12}, a_1s_1 + a_2s_{12}, 0]^T$$

Columna 1:

$$J_{v_1} = {}^0\mathbf{z}_0 \times ({}^0\mathbf{o}_2 - {}^0\mathbf{o}_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1c_1 + a_2c_{12} \\ a_1s_1 + a_2s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1s_1 - a_2s_{12} \\ a_1c_1 + a_2c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Reconstruyendo el Jacobiano 2R Geométricamente (2/2)[cite: 11]

Columna 2:

$$J_{v_2} = {}^0\mathbf{z}_1 \times ({}^0\mathbf{o}_2 - {}^0\mathbf{o}_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_2 c_{12} \\ a_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2 s_{12} \\ a_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ensamblando la matriz 6×2 completa (lineal y angular)[cite: 11]:

$$J = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Conclusión: La vista analítica (derivada) y la geométrica concuerdan exactamente para la parte traslacional J_p [cite: 11].

Superposición de Velocidades (Mapeo)[cite: 11]

El Jacobiano permite calcular la velocidad final como una suma de contribuciones.

Ejemplo: $a_1 = a_2 = 1, q_1 = 0, q_2 = \pi/2$ [cite: 11].

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si comandamos velocidades articulares $\dot{\mathbf{q}} = [1, -1]^T$ rad/s[cite: 11]:

$$\mathbf{v}_e = J\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (1) + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (-1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cinemática Inversa Diferencial (Local)[cite: 11]

IK Analítica (Global)[cite: 11]

$$\mathbf{x}_d \longrightarrow \{\mathbf{q}^{(1)}, \mathbf{q}^{(2)}, \dots\}$$

Problema a nivel de pose. Contiene múltiples ramas geométricas (Pieper).

Si J es cuadrada y no singular, invertimos la relación local[cite: 11]:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}_d$$

IK Diferencial (Local)[cite: 11]

$$(\mathbf{q}_{\text{actual}}, \dot{\mathbf{x}}_d) \longrightarrow \dot{\mathbf{q}}$$

Problema a nivel de velocidad instantánea.

No reemplaza a Pieper[cite: 11]

J^{-1} resuelve una velocidad para seguir una trayectoria continua, pero **no** resuelve el problema global de alcanzar una pose desde cero.

¿Qué sucede cuando el determinante del Jacobiano se hace cero? Para el brazo 2R, calculamos el determinante del sub-Jacobiano J_p [cite: 11]:

$$\det(J_p) = (-a_1 s_1 - a_2 s_{12})(a_2 c_{12}) - (-a_2 s_{12})(a_1 c_1 + a_2 c_{12}) = \boxed{a_1 a_2 \sin q_2}$$

Las configuraciones singulares ocurren en $q_2 = 0, \pi$ [cite: 11]. Evaluando en $q_1 = 0, q_2 = 0$:

$$J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a_1 + a_2 & a_2 \end{bmatrix}$$

Interpretación Física[cite: 11]: Las columnas son linealmente dependientes. El brazo totalmente extendido no puede generar instantáneamente velocidad en la dirección X. Ha perdido un grado de libertad efectivo en el espacio cartesiano.

Cierre Conceptual

- 1 ¿Qué relación física describe la matriz Jacobiana $J(\mathbf{q})$?[cite: 11]
- 2 ¿Qué representa físicamente **una columna** del Jacobiano?[cite: 11]
- 3 ¿Por qué la columna de una junta revoluta contiene un producto cruz y la prismática no?[cite: 11]
- 4 ¿Qué significa físicamente una pérdida de rango (singularidad)?[cite: 11]
- 5 ¿Por qué la IK diferencial no reemplaza al método de Pieper?[cite: 11]